

个闭对称算子, 则有下列直和分解,

$$D(A^*) = D(A) \oplus \ker(A^* - iI) \oplus \ker(A^* + iI). \quad (6.4.1)$$

并且对于 $x \in D(A^*)$, 设 $x = x_0 + x_+ + x_-$, 其中 $x_0 \in D(A)$, $x_+ \in \ker(A^* - iI)$, $x_- \in \ker(A^* + iI)$, 则

$$A^*x = Ax + ix_+ - ix_-. \quad (6.4.2)$$

证明 以下用 D_+ 表记 $\ker(A^* \mp iI)$.

(1) 先证明 $D(A)$, D_+ 与 D_- 是线性无关的子空间. 事实上, 设 $x_0 \in D(A)$, $x_+ \in D_+$, 又设 $x_0 + x_+ + x_- = \theta$. 两边同时作用 $A^* - iI$, 注意到 $(A^* - iI)x_- = -2ix_-$, 得到

$$(A - iI)x_0 = 2ix_-.$$

但是因为 $x_- \in D_- = R(A - iI)^\perp$, 所以 $x_- = \theta$. 同理推出 $x_+ = \theta$, 从而 $x_0 = \theta$. 因此 $D(A)$, D_+ 与 D_- 是线性无关的子空间.

(2) 显然有 $D(A) \oplus D_+ \oplus D_- \subset D(A^*)$. 兹证 $D(A^*) \subset D(A) \oplus D_+ \oplus D_-$.

根据命题 6.2.2 及命题 6.2.3, $\mathscr{R} = R(A - iI) \oplus D_-$. 对于任意 $x \in D(A^*)$, 令 $y = (A^* - iI)x$ 有分解

$$y = y_1 + y_2,$$

其中 $y_1 \in R(A - iI)$, $y_2 \in D_-$. 记

$$x_- = -\frac{1}{2i}y_2,$$

则 $A^*x_- = -ix_-$, 所以 $x_- \in D_-$. 再令 $x_0 \in D(A)$, 使得

$$(A - iI)x_0 = y_1.$$

于是

$$y = (A - iI)x_0 - 2ix_-$$

$$= (A^* - iI)(x_0 + x_-),$$

推得

$$(A^* - iI)(x - x_0 - x_-) = 0.$$

再令 $x_+ = x - x_0 - x_- \in D_+$, 即得

$$x = x_0 + x_+ + x_-.$$

于是(6.4.1)等式获证。(6.4.2)式是(6.4.1)式的直接推论。定理证毕。

注 正如命题6.2.1, 6.2.2, 6.2.3以及定理6.2.4中 $\pm i$ 可以用 z 及 $\bar{z}$, $\operatorname{Im} z \neq 0$ 来代替。定理6.4.1中的 $\pm i$ 也可以用 $\operatorname{Im} z \neq 0$ 的 z 与 $\bar{z}$ 代替。于是设 $z \in \mathbb{C}$, $\operatorname{Im} z \neq 0$, 则有下列直和分解

$$D(A^*) = D(A) \oplus \ker(A^* - zI) \oplus \ker(A^* - \bar{z}I). \quad (6.4.3)$$

并且对于任意 $x \in D(A^*)$, 设分解式为 $x = x_0 + x_+ + x_-$, 其中 $x_0 \in D(A)$, $x_+ \in \ker(A^* - zI)$, $x_- \in \ker(A^* - \bar{z}I)$, 则

$$A^*x = Ax + zx_+ + \bar{z}x_-. \quad (6.4.4)$$

定义6.4.2 设 A 是 $\mathcal{H}$ 上一个闭对称算子, 设 $n_{\pm} = \dim \ker(A^* \mp iI)$, 则称数对 (n_+, n_-) 为 A 的亏指数 (deficiency indices), 记作 $\operatorname{def}(A)$ 。

注 $n_{\pm}$ 可以取 ∞ 。

推论6.4.3 为了闭对称算子 A 是自伴的, 必须且仅须其亏指数 $\operatorname{def}(A) = (0, 0)$ 。

引理6.4.4 设 A 是 $\mathcal{H}$ 上一个闭对称算子, 则对于任意 $z \in \mathbb{C}$, $\operatorname{Im} z > 0$, 有

$$\dim \ker(A^* - zI) = n_+,$$

$$\dim \ker(A^* - \bar{z}I) = n_-.$$

其中 $(n_+, n_-) = \operatorname{def}(A)$ 。

证明 设 $z \in \mathbb{C}$, $\operatorname{Im} z \neq 0$, 只要证明当 $z' \in \mathbb{C}$ 适当小时有

$$\dim \ker(A^* - zI) = \dim \ker(A^* - (z + z')I)$$
就足够了, 即只要证明 $\ker(A^* - zI)$ 的维数局部是常数。

设 $z = a + bi$, $b \neq 0$ 。因为 A 是对称的, 对于 $\forall u \in D(A)$

$$\|(A - zI)u\|^2 \geq b^2 \|u\|^2.$$

任取 $x \in \ker(A^* - (z + z')I)$, $\|x\| = 1$, 若 $x \in \ker(A^* - zI)^\perp =$

$R(A - zI)$ 。设 $u \in D(A)$, $(A - zI)u = x$, 由上面不等式知

$$\|x\| \geq |b| \|u\|. \quad (6.4.5)$$

另一方面

$$\begin{aligned} 0 &= ((A^* - (z + z')I)x, u) = (x, (A - \bar{z}I)u) - z'(x, u) \\ &= \|x\|^2 - z'(x, u), \end{aligned}$$

可知 $\|x\| \leq |z'| \|u\|$ 。于是当 $|z'| < |b|$ 时导致与 (6.4.5) 矛盾的 inequality。这说明 $\ker(A^* - (z + z')I)$ 中不存在 x , 使得 $x \in \ker(A^* - zI)^\perp$ 。由习题 6.4.4, 当 $|z'| < |b|$ 时, 有

$$\dim \ker(A^* - (z + z')I) \leq \dim \ker(A^* - zI).$$

运用同样的推理, 可证明当 $|z'| < |b|/2$ 时, 有

$$\dim \ker(A^* - zI) \leq \dim \ker(A^* - (z + z')I).$$

所以当 $|z'| < |b|/2$ 时, 有

$$\dim \ker(A^* - (z + z')I) = \dim \ker(A^* - zI). \quad (6.4.6)$$

引理证毕。

定理 6.4.5 设 A 是 $\mathscr{H}$ 上的闭对称算子, 为了 A 是自伴的, 必须且仅须 $\sigma(A) \subset \mathbb{R}^1$ 。

证明 由定理 6.2.11, 当 A 自伴时, $\sigma(A) \subset \mathbb{R}^1$, 所以只要证明当 $\sigma(A) \subset \mathbb{R}^1$ 时 A 自伴。

若 $n_+ > 0$, 则上半开平面中每个点 $z \in \sigma_p(A^*)$, 此时 $R(A - zI) = \ker(A^* - zI)^\perp \neq \mathscr{H}$, 故 $z \in \sigma_r(A)$ 。因此当 $n_+ > 0$ 时 $\sigma_r(A)$ 充满下半开平面, 同理若 $n_- > 0$, 则 $\sigma_r(A)$ 充满上半开平面。

由于 $\sigma(A) \subset \mathbb{R}^1$, 故 $\text{def}(A) = (n_+, n_-) = (0, 0)$, 由 Von Neumann 定理可知 A 是自伴的。证毕。

由引理 0.4.4 还可推得如下的命题。

命题 6.4.6 设 A 是一个闭对称算子, 则它的谱集 $\sigma(A)$ 只能是以下四种情况之一,

- (1) 闭上半平面;
- (2) 闭下半平面;
- (3) 整个复平面;

(4) 实轴的子集, 此时 A 是自伴的。

命题 6.4.7 设 A 是一个闭对称算子, 若 A 的预解集 $\rho(A)$ 至少包含一个实数, 则 A 是自伴算子。

证明留作习题。

弄清了对称算子 A 的共轭算子 A^* 的定义域的构造以后, 我们问: 对于一个闭对称而不自伴的算子, 有没有可能把它扩张成为一个自伴算子呢?

还是回到 Cayley 变换, $A \mapsto V = (A - iI)(A + iI)^{-1}$, 它将 $\mathscr{R}$ 上闭对称算子集合 $\mathscr{A}$ 一一地映射为等距闭算子集合 $\mathscr{V}$ 的子集 $\mathscr{V}_0$, $= \{V \in \mathscr{V} \mid \overline{R(I - V)} = \mathscr{R}\}$ 。现在要证明 Cayley 变换是 $\mathscr{A}$ 到 $\mathscr{V}_0$ 上的满映射。

定理 6.4.8 设 $V \in \mathscr{V}_0$, 则必存在唯一的 $A \in \mathscr{A}$, 使得 V 是 A 的 Cayley 变换。

特别地, 当 V 是一个酉算子时, A 是自伴的。

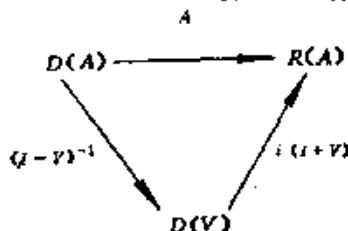
证明 (1) 由 $\overline{R(I - V)} = \mathscr{R}$, 推出 $(I - V)^{-1}$ 存在, 即 $\ker(I - V) = \{0\}$ 。

事实上, 若 $y \in \ker(I - V)$, $z \in D(V)$, 则

$$\begin{aligned} ((I - V)z, y) &= (z, y) - (Vz, y) \\ &= (Vz, Vy) - (Vz, y) \\ &= (Vz, (V - I)y) = 0, \end{aligned}$$

由于 $R(I - V)$ 是稠集, 推得 $y = \theta$ 。

(2) 定义 $A = i(I + V)(I - V)^{-1}$, $D(A) = R(I - V)$ 。这是稠定线性算子。我们证明 A 是对称闭算子。观察下图。



若 $x_n \in D(A)$, $x_n \rightarrow x$, $Ax_n \rightarrow z$, 则有 $y_n \in D(V)$, 使得

$$\begin{aligned}(I-V)y_n &= x_n, \\ i(I+V)y_n &= Ax_n.\end{aligned}$$

解此方程组得

$$\begin{aligned}y_n &= \frac{1}{2}(x_n - iAx_n) \rightarrow \frac{1}{2}(x - iz) \triangleq y, \\ Vy_n &= -\frac{1}{2}(x_n + iAx_n) \rightarrow -\frac{1}{2}(x + iz) \triangleq w.\end{aligned}$$

因为 V 是闭的, 所以 $y \in D(V)$, 并且 $w = Vy$, 从而可得 $x = (I-V)y \in D(A)$, 以及 $z = i(I+V)y = Ax$, 故 A 是闭算子。

对于任意的 $x, x' \in D(A)$, 令 $y, y' \in D(V)$ 使得 $x = (I-V)y$, $x' = (I-V)y'$, 利用等式 $(Vu, Vv) = (u, v)$, $\forall u, v \in D(V)$,

$$\begin{aligned}(Ax, x') &= i(I+V)y, (I-V)y') \\ &= i[(y, y') + (Vy, y') - (y, Vy') - (Vy, Vy')] \\ &= -i[(I-V)y, (I+V)y'] \\ &= (x, Ax'),\end{aligned}$$

故 A 是对称算子。

(3) 在 A 的定义式中把 V 反解出来即可算得 A 的 Cayley 变换是 V 。

(4) 设 V 是酉算子, 则 $R(A+iI) = D(V) = \mathscr{H}$, $R(A-iI) = R(V) = \mathscr{H}$, 根据定理 6.2.4, A 必是自伴的。证毕。

推论 6.4.9 设 A_1, A_2 是闭对称算子, V_1, V_2 分别是它们的 Cayley 变换, 则 $A_1 \subset A_2$ 当且仅当 $V_1 \subset V_2$ 。

因此给定一个闭对称算子以后, 有一个确定的 Cayley 变换 V_A 。要问有没有一个自伴扩张 $\tilde{A} \supset A$, 就化归于问: V_A 有没有一个酉扩张 U (使得 $\overline{R(I-U)} = \mathscr{H}$)? 注意到 $D(V_A) = R(A+iI) = \ker(A^* - iI)^\perp$, 而 $R(V_A) = R(A-iI) = \ker(A^* + iI)^\perp$ 。问题便

化归成：是否存在 $\ker(A^* - iI) \rightarrow \ker(A^* + iI)$ 的等距在上算子？

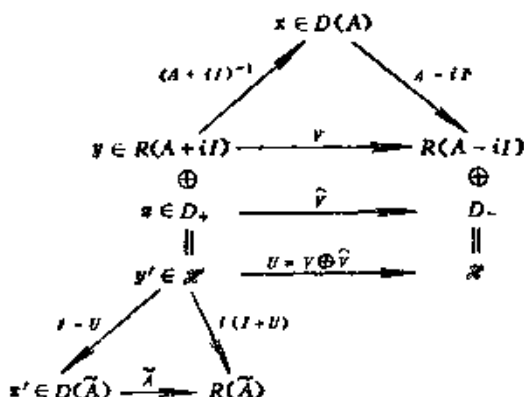
推论6.4.10 为了闭对称算子 A 有自伴扩张，必须且仅须 $n_+ = n_-$ ，其中 $(n_+, n_-) = \text{def}(A)$ 。

定理6.4.11 设 A 是一个闭对称算子， $\text{def}(A) = (n, n)$ ，则 A 的任意一个自伴扩张 $\bar{A}$ 对应着唯一确定的 $D_+ \rightarrow D_-$ 的等距在上算子 $\hat{V}$ ：

$$D(\bar{A}) = \{x' = x + z - \hat{V}z \mid x \in D(A), z \in D_+\}, \quad (6.4.7)$$

$$\bar{A}x' = Ax + iz + i\hat{V}z. \quad (6.4.8)$$

证明 观察下图



其中 $U = V \oplus \hat{V}$ 为 $\bar{A}$ 的 Cayley 变换。

$\bar{A}$ 与 U 的对应关系由定理6.4.8完全确定。为证 $\bar{A}$ 的表示式 (6.4.7), (6.4.8)，我们设 $x' \in D(\bar{A})$ ，按 Cayley 变换，存在 $y' \in X$ ，使得

$$\begin{cases} x' = (I - U)y', \\ \bar{A}x' = i(I + U)y'. \end{cases}$$

而 y' 有唯一分解： $y' = y + z$ ，其中 $y \in R(A + iI)$ ， $z \in D_+$ 。因为 $U|_{D_+} = \hat{V}$ ， $U|_{R(A - iI)} = V$ ，因此又有 $x \in D(A)$ ，使得

$$\begin{cases} y = (A + iI)x, \\ Vy = (A - iI)x, \end{cases}$$

以及

$$Uy' = Vy + \hat{V}x.$$

联合起来, 便有

$$\begin{aligned} x' &= y' - Vy - \hat{V}x \\ &= (I - V)y + z - \hat{V}x \\ &= 2ix + z - \hat{V}x, \\ \bar{A}x' &= 2iAx + iz + i\hat{V}x. \end{aligned}$$

定理证毕.

下面举几个微分算子的例子.

例6.4.12 设 $\mathcal{H} = L^2[0, 1]$, $A: u \mapsto i\frac{du}{dt}$, $D(A) = C_0^\infty[0, 1]$,

则 A 是对称的, 但不闭, 其闭包 $\bar{A}$ 是: $\bar{A}u = i\frac{\tilde{d}u}{dt}$, $D(\bar{A}) = H_0^1[0, 1]$

$= \{u \in H^1[0, 1] \mid u(0) = u(1) = 0\}$, 其中 $\frac{\tilde{d}}{dt}$ 是广义导数.

$\bar{A}$ 的亏指数是什么? 考察 $D_\pm = \ker(A^* \mp iI)$. 因为 $A^*: u \mapsto i\frac{\tilde{d}u}{dt}$, $D(A^*) = H^1[0, 1]$, 所以

$$u \in D_\pm \iff i\frac{\tilde{d}u}{dt} = \pm iu.$$

解右边的方程得到解 $\varphi_\pm = e^{\pm t}$. 因此 $\text{def}(\bar{A}) = (1, 1)$. 所以 $\bar{A}$ 有自伴扩张.

利用定理 6.4.11, $\bar{A}$ 的任何自伴扩张可通过 D_+ 到 D_- 的等距在上算子来描述. 设 $\hat{V}$ 是 D_+ 到 D_- 的一个等距在上算子, 则 $\hat{V}$ 通过某复数 α , $|\alpha| = 1$, 由下式

$$\hat{V}\varphi_+ = \alpha\varphi_-$$

表现. 它唯一决定了一个自伴扩张.

$D(\bar{A}_a) = \{u = v + c(\varphi_+ - a\varphi_-) \mid v \in H_0^1[0, 1], c \text{ 是复常数}\}$

$$\bar{A}_a u = i \frac{d}{dt} v + i c(\varphi_+ + a\varphi_-) = i \frac{du}{dt}. \quad (6.4.9)$$

定义域 $D(\bar{A}_a)$ 可以用边界条件描写如下:

$$D(\bar{A}_a) = \{u \in H^1[0, 1] \mid (a - \alpha)u(0) = (1 - a\alpha)u(1)\} \\ = \left\{ u \in H^1[0, 1] \mid \begin{array}{l} u(0) = \beta u(1), \text{ 其中} \\ \beta = \frac{1 - a\alpha}{\alpha - a} \end{array} \right\}. \quad (6.4.10)$$

事实上, 左式 $\subset$ 右式是显然的. 而 $H^1[0, 1]/H_0^1[0, 1]$ 是一个二维线性空间, 它由 $u(0), u(1)$ 决定. 注意到 $\dim D(\bar{A}_a)/H_0^1[0, 1] = 1$, 而右式关于 $H^1[0, 1]$ 恰好亏去一维, 所以右式 = 左式. (6.4.9), (6.4.10) 式给出了一切自伴扩张.

例 6.4.13 设 $\mathcal{H} = L^2[0, 1]$, $D(A) = C_0^\infty[0, 1]$, $A: u \mapsto -u''$. 则 A 是对称的, 但不闭. 由例 6.1.6, A 可以闭化成 $\bar{A}$, $D(\bar{A}) = H_0^2[0, 1] = \{u \in H^2[0, 1] \mid u(0) = u'(0) = u(1) = u'(1) = 0\}$, $\bar{A}: u \mapsto -\partial_1^2 u$, 其中 ∂_1^2 表示广义导数. 于是 $\bar{A}$ 是一个闭对称算子. 我们要问它能自伴扩张吗?

考察空间 $D_\perp = \ker(A^* \mp iI)$. 按例 6.1.6 有

$$D(A^*) = H^2[0, 1],$$

$$A^*: u \mapsto -\partial_1^2 u.$$

因此, 为了 $y \in D_\perp$ 必须且仅须

$$-\partial_1^2 y = \pm i y.$$

设 $\varphi_1, \varphi_2 \in L^2[0, 1]$ 是满足下列齐次方程的两个归一的互相正交的解:

$$-\partial_1^2 u = i u,$$

(可藉初值问题解出, 应选择线性无关的初值.) 于是 φ_1, φ_2 生成 D_+ , φ_1, φ_2 便生成 D_- . 因此 $\text{def}(\bar{A}) = (2, 2)$, 从而 A 可以自伴扩张.

我们现在来求它的全部自伴扩张。为了 $\hat{V}$ 是 $D_+ \rightarrow D_+$ 的一个等距在上算子，必须且仅须有一个二阶酉矩阵 $(a_{jk})_{2 \times 2}$ ，使得

$$\hat{V}\varphi_j = \sum_{k=1}^2 a_{jk}\varphi_k, \quad j=1,2.$$

于是若记

$$\psi_j = \varphi_j - \hat{V}\varphi_j, \quad j=1,2,$$

就有

$$\begin{aligned} D(\bar{A}_{\hat{V}}) &= \left\{ u = v + \sum_{j=1}^2 c_j \psi_j \mid \begin{array}{l} v \in H_0^2[0,1], \\ (c_1, c_2) \in \mathbb{C}^2 \end{array} \right\}, \\ \bar{A}_{\hat{V}} u &= -\tilde{\partial}_1^2 v + \sum_{j=1}^2 c_j (i\varphi_j + i\hat{V}\varphi_j) = -\tilde{\partial}_1^2 u. \quad (6.4.11) \end{aligned}$$

为了进一步利用边界条件刻划 $D(\bar{A}_{\hat{V}})$ ，引[用 Wronski 行列式

$$[u, v] = u'v - v'u.$$

我们指出

$$D(\bar{A}_{\hat{V}}) = \{u \in H^2[0,1] \mid [u, \psi_j]|_0^1 = 0, j=1,2\}, \quad (6.4.12)$$

即为了 $u \in D(\bar{A}_{\hat{V}})$ 必须且仅须 $u \in H^2[0,1]$ 满足上述边界条件。

特别地，

$$\begin{aligned} D(A_D) &= \{u \in H^2[0,1] \mid u(0) = u(1) = 0\}, \\ A_D &= -\tilde{\partial}^2 \end{aligned} \quad (6.4.13)$$

是 Dirichlet 边界条件下的自伴扩张；

$$\begin{aligned} D(A_N) &= \{u \in H^2[0,1] \mid u'(0) = u'(1) = 0\}, \\ A_N &= -\tilde{\partial}^2 \end{aligned} \quad (6.4.14)$$

是 Neumann 边界条件下的自伴扩张。

又如

$$\begin{aligned} D(\bar{A}) &= \{u \in H^2[0,1] \mid u(0) = 0, u'(1) = 0\}, \\ \bar{A} &= -\tilde{\partial}^2 \end{aligned} \quad (6.4.15)$$

也是 A 的自伴扩张。易知

$$\sigma(A_D) = \sigma(A_N) = \{n^2\pi^2\}, \quad (6.4.16)$$

$$\sigma(\tilde{A}) = \left\{ \left(n + \frac{1}{2} \right)^2 \pi^2 \right\}, \quad (6.4.17)$$

可见不同的自伴扩张，相应的扩张算子的谱未必相同。

例 6.4.14 设 $\mathscr{H} = L^2[0, \infty)$, $D(A) = H_0^2[0, \infty)$, $A = -\tilde{\partial}^2$, 则 A 是对称闭算子，而且 $D(A^*) = H^2[0, \infty)$, $A^* = -\tilde{\partial}^2$ 。先求 A 的亏指数，

$$u \in D, \iff -\tilde{\partial}^2 u = \pm iu, \quad u \in L^2[0, \infty),$$

得解 $\varphi_{\pm} = \exp\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}(1 \mp i)t\right)$ ，因此 $\text{def}(A) = (1, 1)$ 。 A 可以作自伴扩张。为了 $\hat{V}: D_+ \rightarrow D_-$ 是等距在上的，必须且仅须： $\hat{V}\varphi_+ = \alpha\varphi_-$ ，其中 $|\alpha| = 1$ 。因此

$$D(\tilde{A}_{\hat{V}}) = \{u = v + c(\varphi_+ - \alpha\varphi_-) \mid v \in H_0^2[0, \infty), c \in \mathbb{C}\},$$

$$\tilde{A}_{\hat{V}}u = -\tilde{\partial}^2 u, \quad (6.4.18)$$

用边界条件来描写 $D(\tilde{A}_{\hat{V}})$ ，记 $\alpha = -e^{i\theta}$ ，因为 $\varphi_{\pm}(0) = 1$, $\varphi'_{\pm}(0) = -\frac{\sqrt{2}}{2}(1 \mp i) = -\exp\left(\pm i\frac{\pi}{4}\right)$ ，即得

$$D(\tilde{A}_{\hat{V}}) = \left\{ u \in H^2[0, \infty) \mid \cos\frac{\theta}{2}u'(0) + \cos\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{4}\right)u(0) = 0 \right\}. \quad (6.4.19)$$

4.2 自伴扩张的判定准则

尽管亏指数给出了可自伴扩张的充要条件，但有时亏指数不容易直接计算。给出一些自伴扩张的判定准则也是很必要的。下面介绍 Von Neumann 准则和 Friedrichs 扩张定理。

1. Von Neumann 准则

定义 6.4.15 设 $\mathscr{H}$ 是一个复 Hilbert 空间， C 是 $\mathscr{H}$ 到自身的共轭线性映射，即

$$C(\alpha x + \beta y) = \bar{\alpha}Cx + \bar{\beta}Cy, \quad (6.4.20)$$

$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \forall x, y \in \mathscr{H}$. 如果

$$(1) C^2 = I, \quad (6.4.21)$$

$$(2) \|Cx\| = \|x\|, \quad (6.4.22)$$

则 C 是 $\mathscr{H}$ 上的一个共轭 (conjugate).

例 设 $\mathscr{H} = L^2(\Omega)$, 则 $C: \varphi \mapsto \bar{\varphi}$ 是一个共轭.

引理 6.4.16 若 C 是 $\mathscr{H}$ 上一个共轭, 则

$$(Cx, Cy) = (y, x), \quad \forall x, y \in \mathscr{H}. \quad (6.4.23)$$

证明 事实上, $\forall x, y \in \mathscr{H}$

$$\begin{aligned} (Cx, Cy) &= \frac{1}{4} \left[\|C(x+y)\|^2 - \|C(x-y)\|^2 \right. \\ &\quad \left. - i\|C(x+iy)\|^2 + i\|C(x-iy)\|^2 \right] \end{aligned}$$

而 $\|Cu\|^2 = \|u\|^2$, 即得

$$\begin{aligned} (Cx, Cy) &= \frac{1}{4} \left[\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 \right. \\ &\quad \left. - i\|x+iy\|^2 + i\|x-iy\|^2 \right] \\ &= (y, x). \end{aligned}$$

定理 6.4.17 设 A 是 $\mathscr{H}$ 上一个闭对称算子, 若存在一个共轭 C 适合条件: $C: D(A) \rightarrow D(A)$, 并且 $AC = CA$, 则 A 是可以自伴扩张.

证明 设 $x \in D_+$, 则 $Cx \in D_+$. 这是因为

$$\begin{aligned} (Cx, (A \mp iI)Cy) &= (Cx, C(A \pm iI)y) \\ &= ((A \pm iI)y, x) \\ &= (y, (A^* \mp iI)x) \\ &= 0, \quad \forall y \in D(A). \end{aligned}$$

而 $C^2 = I$, 当 y 跑遍 $D(A)$ 时, Cy 跑遍 $D(A)$, 于是有 $Cx \in R(A \mp iI)^\perp = \ker(A^* \pm iI)$. 因此

$$C: D_+ \longrightarrow D_+.$$

又因为 $C^2 = I$, 所以 C 是一一在上的, 即得

$$\dim D_+ = \dim D_-.$$

由推论6.4.10, A 有自伴扩张. 定理获证.

作为它的一个应用, 考察 $\mathcal{R} = \text{复 } L^2(\mathbb{R}^n)$, 设 $V \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, V 是一个实值函数. 定义

$$\begin{aligned} D(A) &= C_0^\infty(\mathbb{R}^n), \\ A: u &\mapsto -\Delta u + Vu, \end{aligned} \quad (6.4.24)$$

其中 Δ 是 Laplace 算子, 则 A 可以自伴扩张. 事实上, 考虑 $\mathcal{R}$ 上的共轭映射 $C: u \mapsto \bar{u}$, 易知 $C: D(A) \rightarrow D(A)$, 且

$$CAu = -\overline{\Delta u + Vu} = ACu,$$

于是由上定理得出 A 可以自伴扩张的结论.

作为它的另一个应用, 考虑下列矩问题. 设 μ 是 $\mathbb{R}^1$ 上一个正测度, 使得下列积分都收敛,

$$a_n = \int_{-\infty}^{+\infty} x^n d\mu(x), \quad n=0, 1, 2, \dots \quad (6.4.25)$$

数列 $\{a_n\}$ 称为测度 μ 的各阶矩. 我们的问题是对于什么样条件的实数列 $\{a_n\}$ 存在 $\mathbb{R}^1$ 上的测度使得 (6.4.25) 式成立?

这个问题称为 Hamburger 矩问题.

定理6.4.18 实数列 $\{a_n\}$ 是 $\mathbb{R}^1$ 上一个正测度的各阶矩必须且仅须对于所有 N , 任意的 $\xi_0, \dots, \xi_N \in \mathbb{C}$,

$$\sum_{n,m=0}^N a_{n+m} \xi_n \bar{\xi}_m \geq 0. \quad (6.4.26)$$

证明 必要性. 设 μ 是 $\mathbb{R}^1$ 上一个正测度并且 (6.4.25) 成立. 则

$$\sum_{n,m=0}^N a_{n+m} \xi_n \bar{\xi}_m = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \sum_{n=0}^N \xi_n x^n \right|^2 d\mu(x) \geq 0.$$

充分性. 设 (6.4.26) 式成立. 设 $\mathcal{P}$ 是 $\mathbb{R}^1$ 上全体复系数多项式. 在 $\mathcal{P}$ 上定义二次形式

$$\left(\sum_{n=0}^N \xi_n x^n, \sum_{m=0}^N \eta_m x^m\right) = \sum_{n=0}^N \sum_{m=0}^N a_{n+m} \eta_m \xi_n, \quad (6.4.27)$$

由(6.4.26), 它是非负二次形式. 令 $\mathscr{L} = \{\phi \in \mathscr{P} \mid (\phi, \phi) = 0\}$, 作商空间 $\mathscr{P}/\mathscr{L}$. 于是 $\mathscr{P}/\mathscr{L}$ 是内积空间, 它的内积是

$$([\phi], [\psi]) = (\phi, \psi),$$

其中 $[\phi], [\psi]$ 分别表示 ϕ, ψ 在商空间中的陪集. 记此商空间的完备空间为 $\mathscr{H}$, 于是 $\mathscr{H}$ 是一个 Hilbert 空间.

考虑映射 $A: \mathscr{P} \rightarrow \mathscr{P}$,

$$A: \sum_{n=0}^N \xi_n x^n \mapsto \sum_{n=0}^N \xi_n x^{n+1}. \quad (6.4.28)$$

则 A 是对称的, 而且由 Schwarz 不等式

$$(A\phi, A\phi) = (A^2\phi, \phi) \leq (A^2\phi, A^2\phi)^{1/2} (\phi, \phi)^{1/2}$$

可知 $A: \mathscr{L} \rightarrow \mathscr{L}$. 因此可以定义商空间 $\mathscr{P}/\mathscr{L}$ 上的算子 $\hat{A}$

$$\hat{A}[\phi] = [A\phi],$$

于是 $\hat{A}$ 是 $\mathscr{H}$ 上的对称算子, $D(\hat{A}) = \mathscr{P}/\mathscr{L}$. 设 C 是 $\mathscr{P}$ 上的共轭映射: $C\phi = \bar{\phi}$. 将 C 提升到商空间上, 定义

$$\hat{C}: [\phi] \mapsto [\bar{\phi}],$$

则可将 $\hat{C}$ 延拓到整个 $\mathscr{H}$ 上成为一个共轭. 它满足 $\hat{C}: \mathscr{P}/\mathscr{L} \rightarrow \mathscr{P}/\mathscr{L}$, 并且 $\hat{A}\hat{C} = \hat{C}\hat{A}$. 根据上一定理, $\hat{A}$ 有自伴扩张, 设为 $\tilde{A}$.

令 E 是 $\tilde{A}$ 的谱族, 于是 $\forall [\phi], [\psi] \in D(\tilde{A})$

$$\int x^n d(E(x)[\phi], [\psi]) = (\tilde{A}^n[\phi], [\psi]).$$

取 $[\phi] = [\psi] = 1$, 并令 $d\mu = d(E(x)1, 1)$, 则

$$\int x^n d\mu(x) = (\tilde{A}^n 1, 1) = (x^n, 1) = a_n.$$

定理证毕.

2. 用共轭双线性形式构造自伴扩张

设 $\mathscr{H}$ 是一个 Hilbert 空间, $V \subset \mathscr{H}$ 是一个稠的线性子集. 设 $a: V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ 是 V 上一个共轭双线性形式 (见第一章定义 1.6.1). 又设 a 是正定的, 即存在 $\alpha > 0$, 使得

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|^2, \quad \forall v \in V. \quad (6.4.29)$$

V 称为形式 a 的定义域, 记成 $D(a)$.

注1 如果 a 是正定的, 则 a 必对称, 即

$$a(u, v) = \overline{a(v, u)}, \quad \forall u, v \in V. \quad (6.4.30)$$

证明 $\forall \lambda \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned} 0 &\leq a(\lambda u + v, \lambda u + v) \\ &= |\lambda|^2 a(u, u) + \lambda a(u, v) + \bar{\lambda} a(v, u) + a(v, v). \end{aligned}$$

故对于任意的 $\lambda \in \mathbb{C}$

$$\lambda[-\overline{a(u, v)} + a(v, u)]$$

总是实的, 这只有当 $a(u, v) = \overline{a(v, u)}$ 时才有可能.

注2 如果 a 是正定的, 则有 Schwarz 不等式

$$|a(u, v)|^2 \leq a(u, u) a(v, v). \quad (6.4.31)$$

证明 利用注1的证明, 得到对于 $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$|\lambda|^2 a(u, u) + 2\operatorname{Re}[\lambda a(u, v)] + a(v, v) \geq 0.$$

设 $a(u, v) = re^{i\theta}$, 取 $\lambda = te^{-i\theta}$, $t \in \mathbb{R}^1$. 于是

$$t^2 a(u, u) + 2rt + a(v, v) \geq 0.$$

由根与系数关系:

$$r^2 \leq a(u, u) a(v, v),$$

即

$$|a(u, v)|^2 \leq a(u, u) a(v, v).$$

于是正定的共轭双线性形式 $a(u, v)$ 确定了 V 上的一个内积, 并由此诱导出 V 上的一个范数

$$\|v\| = a(v, v)^{\frac{1}{2}}. \quad (6.4.32)$$

显然, 范数 $\|\cdot\|$ 比 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 上的范数 $\|\cdot\|$ 强.

定义6.4.19 设 $a(u, v)$ 是正定共轭双线性形式, 如果 $D(a)$ 关于模 $[\cdot, \cdot]$ 是完备的, 则称 a 是闭的.

当 a 是闭的正定共轭双线性形式时, 其定义域 $D(a)$ 在内积 $a(\cdot, \cdot)$ 下显然是一个 Hilbert 空间.

例 设 T 是一个稠定闭算子, 令 $D(a) = D(T)$

$$a(x, y) = (x, y) + (Tx, Ty), \quad (6.4.33)$$

则 a 是一个闭的正定共轭双线性形式. 事实上模 $[\cdot, \cdot]$ 与 T 的图模 (6.1.2) 等价, 因此 $D(a)$ 在 $[\cdot, \cdot]$ 下是完备的.

定理6.4.20 设 a 是一个闭的正定共轭双线性形式, V 是 a 的定义域, 那么必存在唯一的正定自伴算子 A , 使得 $D(A) \subset V$, 而且对于任意 $u \in D(A)$, $v \in V$,

$$(v, Au) = a(v, u). \quad (6.4.34)$$

证明 (1) A 的定义. 令

$$D(A) = \left\{ u \in V \mid \exists C_u > 0 \text{ 使得 } \forall v \in V, \begin{array}{l} |a(v, u)| \leq C_u \|v\| \end{array} \right\}, \quad (6.4.35)$$

由 Riesz 表示定理, 存在唯一的 $u^* \in \mathcal{R}$, 使得

$$a(v, u) = (v, u^*) \quad \forall v \in V.$$

令

$$A: u \mapsto u^*, \quad \forall u \in D(A). \quad (6.4.36)$$

(2) A 是稠定对称正定算子.

显然 A 是线性的, 而且由于 a 是正定的, 得到 A 是正定的.

兹证稠定性. 只须证明 $D(A)$ 在 V 中按模 $[\cdot, \cdot]$ 是稠的, 亦即要证明若 $v_0 \in V$, $a(v_0, u) = 0$, $\forall u \in D(A)$ 就有 $v_0 = \theta$. 事实上, 对于 $\forall y \in \mathcal{R}$,

$$|(v, y)| \leq \|y\| \|v\| \leq \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \|y\| [v], \quad \forall v \in V.$$

再由 Riesz 表示定理, 存在 $u_0 \in V$, 使得

$$(v, y) = a(v, u_0), \quad \forall v \in V.$$

按(1)中的定义 $u_0 \in D(A)$, $Au_0 = y$. 于是

$$R(A) = \mathcal{R}. \quad (6.4.37)$$

假设 $v_0 \in V$, $a(v_0, u) = 0$, $\forall u \in D(A)$, 于是 $v_0 \perp R(A)$, 从而 $v_0 = \theta$.

次证对称性. 对于任意 $u, v \in D(A)$,

$$\begin{aligned} (v, Au) &= a(v, u) = \overline{a(u, v)} \\ &= \overline{(u, Av)} = (Av, u). \end{aligned}$$

(3) A 是自伴算子.

只须证明 $D(A^*) \subset D(A)$. 若 $u \in D(A^*)$, 按定义存在 $u^* \in \mathcal{R}$, 使得 $\forall v \in D(A)$,

$$(u^*, v) = (u, Av).$$

但是由(6.4.37), $R(A) = \mathcal{R}$, 所以有 $w \in D(A)$, 使得 $u^* = Aw$, $(w, Av) = (Aw, v) = (u^*, v) = (u, Av)$, 从而 $u = w \in D(A)$.

(4) 唯一性.

设 A_1 是满足定理条件的另一个自伴算子. $\forall u \in D(A_1)$, $A_1 u \in \mathcal{R} = R(A)$, 故存在 $w \in D(A)$, 使得

$$A_1 u = Aw.$$

从而, $\forall v \in V$,

$$(v, A_1 u) = (v, Aw),$$

即

$$a(v, u) = a(v, w), \quad \forall v \in V,$$

于是推得 $u = w \in D(A)$, 故 $A_1 \subset A$. 同理可得 $A \subset A_1$. 定理获证.

推论6.4.21 设 A 是任意闭调定算子, 则 $Q = I + A^*A$, $D(Q) = \{u \in D(A) \mid Au \in D(A^*)\}$ 是自伴算子.

证明 在 $D(A)$ 上构造共轭双线性形式

$$a(u, v) = (u, v) + (Au, Av),$$

则 a 是正定的闭形式. 根据定理6.4.20, 存在唯一的自伴算子 $\bar{Q}$ 如下:

$$D(\tilde{Q}) = \{u \in D(A) \mid \exists u^* \in \mathcal{H}, a(u, v) = (u^*, v), \forall v \in D(A)\},$$

$$\tilde{Q}u = u^*.$$

若 $u \in D(Q)$, 令 $u^* = Qu$, 则 $a(u, v) = (u, v) + (A^*Au, v) = (Qu, v)$, $\forall v \in D(A)$. 所以 $u \in D(\tilde{Q})$, 且 $Qu = \tilde{Q}u$. 故 $Q \subset \tilde{Q}$. 反之任取 $u \in D(\tilde{Q})$, 要证明 $Au \in D(A^*)$, 从而 $u \in D(Q)$, 得到 $D(\tilde{Q}) \subset D(Q)$, 所以有 $Q = \tilde{Q}$. 令 $\tilde{u} = (\tilde{Q} - I)u$, 则由

$$a(u, v) = (\tilde{Q}u, v) = (u, v) + (Au, Av)$$

可得

$$(\tilde{u}, v) = (Au, Av), \quad \forall v \in D(A).$$

所以 $Au \in D(A^*)$. 证毕.

定义 6.4.22 设 A 是 $\mathcal{H}$ 上的对称算子. 如果存在实数 c , 使得对于每一个 $x \in D(A)$ 有

$$(x, Ax) \geq c(x, x), \quad (6.4.38)$$

则称 A 是下半有界的, 记作 $A \geq c$. 若

$$(x, Ax) \leq c(x, x), \quad \forall x \in D(A), \quad (6.4.39)$$

则称 A 是上半有界的, 记作 $A \leq c$. 若 A 上半有界或下半有界, 则称 A 是半有界的. 使得不等式 (6.4.38) 成立的那些 c 的上确界称为 A 的下界, 使得不等式 (6.4.39) 成立的那些 c 的下确界称为 A 的上界.

定理 6.4.23 (Friedrichs 扩张定理) 设 A 是 $\mathcal{H}$ 上对称算子, 下半有界, 设 $A \geq -M$, 则 A 必有一个自伴扩张 $\hat{A}$, $\hat{A}$ 也是下半有界的, 并且 $\hat{A} \geq -M$.

证明 (1) 先设 $A \geq 1$, 则 $(u, Au) \geq \|u\|^2, \forall u \in D(A)$. 令

$$a(v, u) = (v, Au), \quad \forall u, v \in D(A). \quad (6.4.40)$$

又设 V 是 $D(A)$ 按模

$$[u] = a(u, u)^{1/2}$$

的闭包. 将 $a(\cdot, \cdot)$ 延拓到 $V \times V$ 上. 记作 $\hat{a}(\cdot, \cdot)$. 则 $\hat{a}$ 是 V 上的闭的正定共轭双线性形式, V 在内积 $\hat{a}(\cdot, \cdot)$ 下是一个 Hilbert 空间. 为了利用定理 6.4.20, 还需证明 $\hat{a}$ 也是 $\mathcal{H}$ 上的闭形式, 因

此必须证明 $V \subset \mathcal{D}$.

令 $i: D(A) \rightarrow \mathcal{H}$ 为恒同算子. 因为 $\|u\| \leq \|u\|$, 故 i 可以延拓成为 $V \rightarrow \mathcal{H}$ 上的有界算子 i . 事实上, 对于 $u \in V$, 任取 $u_n \in D(V)$, 满足 $\|u_n - u\| \rightarrow 0$. 则 $\|iu_n - iu_m\| = \|u_n - u_m\| \leq \|u_n - u_m\| \rightarrow 0$, 当 $n, m \rightarrow \infty$, 所以 $\{iu_n\}$ 是 $\mathcal{H}$ 中的 Cauchy 列, 记它的极限为 iu . 易见 iu 不依赖 Cauchy 列 $\{u_n\}$ 的选取, i 是 V 上的线性算子, $i|_{D(A)} = i$, 对于不等式 $\|iu_n\| \leq \|u_n\|$ 取极限, 可得 $\|iu\| \leq \|u\|$. 所以 i 的算子范数 $\|i\| \leq 1$. 此外 i 还是一一的. 事实上, 设 $iu = 0$, 取 $u_n \in D(A)$, $\|u_n - u\| \rightarrow 0$. 于是 $\|u_n\| = \|iu_n\| = \|i(u_n - u)\| \leq \|u_n - u\| \rightarrow 0$. 从而

$$\begin{aligned} \|u\|^2 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{m \rightarrow \infty} a(u_n, u_m) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{m \rightarrow \infty} a(u_n, Au_m) = 0, \end{aligned}$$

故 $u = 0$. 由于 i 是一一的, 我们可将 V 嵌入到 $\mathcal{H}$ 内.

根据定理 6.4.20, 存在一个自伴算子 $\hat{A}$, 满足

$$(v, \hat{A}u) = a(v, u), \quad \forall u \in D(\hat{A}), v \in V.$$

若 $u \in D(A)$, 则

$$|a(v, u)| = |(v, Au)| \leq \|Au\| \|v\|, \quad \forall v \in D(A).$$

上列不等式当 $v \in V$ 时也成立. 事实上, 只要取 $v_n \in D(A)$, 并令 $\|v_n - v\| \rightarrow 0$ 即可. 由此可得 $u \in D(\hat{A})$, 所以 $D(A) \subset D(\hat{A})$. 此外, $\forall u \in D(A)$,

$$(v, Au) = a(v, u) = (v, \hat{A}u), \quad \forall v \in D(A),$$

推得 $Au = \hat{A}u$, 所以 $\hat{A}$ 是 A 的自伴扩张.

(2) 在一般情形 $A \geq -M$ 时, 令 $A_1 = A + (M+1)I$, 则 $A_1 \geq 1$. 由 (1), 存在自伴扩张 $\hat{A}_1 \geq 1$. 于是 $\hat{A} = \hat{A}_1 - (M+1)I \geq -M$ 是 A 的自伴扩张. 定理获证.

例 6.4.24 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中边界光滑的有界开区域, $\mathcal{H} = L^2(\Omega)$. 令 $D(A) = H_0^1(\Omega)$, $A = -\Delta$, 则 A 是闭对称算子. 考察 A 的 Friedrichs 自伴扩张 $\hat{A}$. 令

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \overline{\nabla v} dx, \quad u, v \in D(A). \quad (6.4.41)$$

由 Poincaré 不等式, $\exists a > 0$,

$$(Au, u) = \int_{\Omega} |\nabla u(x)|^2 dx \geq a \int_{\Omega} |u(x)|^2 dx, \quad (6.4.42)$$

可知 $A \geq a$ 是正定的, 并且

$$\|u\| = \|u\|_{H_0^1(\Omega)}.$$

令 V 是 $H_0^1(\Omega)$ 在 $\square \cdot \square$ 下的闭包, 即 $H_0^1(\Omega)$. 于是 a 可扩展成为 $\mathscr{H}$ 中定义在 $H_0^1(\Omega) \times H_0^1(\Omega)$ 上的闭的正定的共轭线性双形式.

再看自伴扩张 $\hat{A}$. 令

$$D(\hat{A}) = \left\{ u \in H_0^1(\Omega) \mid \begin{array}{l} \exists C_u > 0, \text{ 使得对于 } \forall v \in H_0^1(\Omega), \\ \left| \int_{\Omega} \nabla u \overline{\nabla v} dx \right| \leq C_u \|v\|_{L^2(\Omega)}. \end{array} \right\}, \quad (6.4.43)$$

由 Riesz 定理, $\exists f \in L^2(\Omega)$, 使得

$$\int_{\Omega} \nabla u \overline{\nabla v} dx = \int_{\Omega} f \overline{v} dx,$$

故 $f = -\tilde{\Delta} u$. 但根据 $\hat{A}$ 的定义, $\hat{A}u = f$. 所以

$$\hat{A}u = -\tilde{\Delta} u.$$

通过先验估计

$$\|u\|_{H^2(\Omega)} \leq C(\|u\|_{L^2(\Omega)} + \|-\tilde{\Delta} u\|_{L^2(\Omega)}), \quad (6.4.44)$$

可得

$$D(\hat{A}) = H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega). \quad (6.4.45)$$

习 题

6.4.1 设 A_n 是 Hilbert 空间 $\mathscr{H}_n$ 上的对称算子, $n=1, 2, \dots$, 设 $D = \left\{ u = (u_1, u_2, \dots) \in \bigoplus_{n=1}^{\infty} \mathscr{H}_n \mid u_n \in D(A_n), \text{ 只有有穷个} \right\}$

u_n 非零}, 求证:

$$(1) A = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \text{ 在 } D \text{ 上对称,}$$

$$(2) n_{\pm}(A) = \sum_{n=1}^{\infty} n_{\pm}(A_n).$$

6.4.2 在 $L^2[0, \infty)$ 中定义算子 $T_1 = i \frac{d}{dx}$, $D(T_1) = C_0^\infty[0, \infty)$,

在 $L^2(-\infty, 0)$ 中定义算子 $T_2 = i \frac{d}{dx}$, $D(T_2) = C_0^\infty(-\infty, 0]$. 求证 $\text{def}(T_1) = (0, 1)$, $\text{def}(T_2) = (1, 0)$. 由此请构造一个对称算子具有任意给定的亏指数.

6.4.3 设 $p(x)$ 是实系数多项式. 令 $\mathscr{H} = L^2[0, \infty)$, 定义算子 $A = p\left(i \frac{d}{dx}\right)$, $D(A) = C_0^\infty(0, \infty)$, 证明:

(1) A 是对称算子;

(2) 若 $p(x)$ 无奇次幂项, 则 A 的亏指数相同;

(3) 若 $p(x)$ 是奇次多项式, 则 A 的亏指数不相同.

6.4.4 设 M, N 是 $\mathscr{H}$ 中子空间, 若 $\dim M > \dim N$, 则存在 $u \in M$, $\|u\| = 1$, 使得 $u \in N^\perp$.

6.4.5 设 A 是一个闭对称算子, 求证 $\sigma(A)$ 或者是 (1) 闭上半平面; 或者是 (2) 闭下半平面; 或者是 (3) 整个平面; 或者是 (4) 实轴的子集.

6.4.6 设 A 是一个闭对称算子, A 的予解集至少包含一个实数, 则 A 是自伴算子.

6.4.7 设 A 是一个对称算子, 若 A_1 是 A 的一个对称扩张. 则 $A_1 \subset A^*$. 在 $D(A^*)$ 上引入共轭双线性形式

$$(x, y) = (A^*x, y) - (x, A^*y).$$

求证当 $x, y \in D(A_1)$ 时, $(x, y) = 0$.

6.4.8 设 A 是一个对称算子。设 D 是一个线性子空间, $D(A) \subset D \subset D(A^*)$, 在 $D \times D$ 上 $\{x, y\} = 0$, 则存在 A 的一个对称扩张 A_1 , 使得 $D(A_1) = D$ 。

6.4.9 设 A 是一个对称算子, 在 $D(A^*)$ 上引入内积

$$(x, y)_A = (x, y) + (A^*x, A^*y),$$

于是 $D(A^*)$ 在内积 $(\cdot, \cdot)_A$ 下是一个 Hilbert 空间。证明

(1) 6.4.7 题中引入的共轭双线性形式在由 $(\cdot, \cdot)_A$ 导出的拓扑下连续;

(2) A^* 的一个限制 A_1 是闭算子当且仅当 A_1 的定义域 $D(A_1)$ 在这个拓扑下是闭的。

6.4.10 设 A 是一个对称算子, $D(A^*)$ 看作内积 $(\cdot, \cdot)_A$ 下的 Hilbert 空间。设 $S \subset D(A^*)$, 如果 $S \times S$ 上 $\{x, y\} = 0$, 就称 S 是对称的。证明在 $D(A^*)$ 中全体包含 $D(A)$ 的闭对称子空间与 $D_+ \oplus D_-$ 中的全体闭对称子空间一一对应。其中 $D_+ = \ker(A^* - iI)$, $D_- = \ker(A^* + iI)$ 。而且若 $D \supset D(A)$ 是闭对称的, D 与 $D_+ \oplus D_-$ 中闭对称子空间 $\tilde{D}$ 对应, 则有 $D = D(\tilde{A}) \oplus \tilde{D}$ 。

6.4.11 设 A 是对称算子, A^2 是稠定的算子, 求证 $A^*\tilde{A}$ 是 A^2 的 Friedrichs 自伴扩张。

6.4.12 设 A 是下半有界闭对称算子, $A \geq -M$, 则在区域 $\mathbb{C} \setminus [-M, \infty)$ 上 $\dim \ker(A^* - zI)$ 不变。

6.4.13 设 A 是下半有界闭对称算子, $n_+(A) = n_-(A)$ 有限, 求证 A 的任意一个自伴扩张都下半有界。

6.4.15 设 T 是 Hilbert 空间上的任意稠定闭算子, 求证必存在正自伴算子 A , $D(A) = D(T)$ 和等距算子 V , $\ker T \rightarrow \overline{R(T)}$, 适合

$$T = VA.$$

此式称为闭算子的极分解。证明若要求 $\ker A = \ker T$, 则上述分解式唯一。

6.4.16 设 A 是 Hilbert 空间上的对称算子, 求证 A 是本质

自伴的充分必要条件是 $\dim \ker(A^* \mp iI) \triangleq n_{\pm} = 0$.

6.4.17 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ 是 Schwartz 函数空间, 在范数 $\|u\|^2 = \int_{\mathbb{R}^3} |\nabla u|^2 dx$ 下, $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ 的闭包记作 $K_1(\mathbb{R}^3)$, 令 $\mathcal{H} = K_1(\mathbb{R}^3) \times L^2(\mathbb{R}^3)$, 在 $\mathcal{H}$ 上定义内积

$$(\langle f_1, f_2 \rangle, \langle g_1, g_2 \rangle) = \int_{\mathbb{R}^3} (\nabla f_1 \cdot \overline{\nabla g_1} + f_2 \overline{g_2}) dx.$$

在 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上考虑算子

$$A = \begin{pmatrix} 0 & I \\ \Delta & 0 \end{pmatrix},$$

$$D(A) = \mathcal{S}(\mathbb{R}^3) \times \mathcal{S}(\mathbb{R}^3).$$

求证 (1) iA 是对称算子, (2) iA 是本质自伴的.

§5 自伴算子的扰动

在一个已知算子 A 上叠加上另一个相对“小”的算子 B , 变成 $A+B$, 称为 A 的扰动. 所谓扰动问题是指算子 A 的某些性质在扰动后有什么变化、能否保持不变? 比如, 设 A 是闭算子, 对于什么样的算子 B 才能使 $A+B$ 还是闭算子? 设 A 是自伴算子, B 是对称的, 要问 $A+B$ 还是自伴算子吗? 或者更一般些, 当 A 是本质自伴算子, B 是对称算子, B 要满足什么条件才能使 $A+B$ 还是本质自伴的? 自伴算子 A 的谱 $\sigma(A)$, $\sigma_{\text{ess}}(A)$ 在 A 经过扰动后有什么变化?

算子扰动问题不仅仅是算子理论中的一类有兴趣、有意义的数学问题, 重要的是它有深刻的物理背景. 在量子力学中 Schrödinger 算子 H ,

$$(Hu)(x) = -\Delta u(x) + V(x)u(x)$$

是用来描写微观粒子运动状态的, 其中 Δ 是 Laplace 算子, $V(x)$ 是实值函数. 大家知道算子 $A = -\Delta$, $D(A) = H^2(\mathbb{R}^3)$ 是一个正